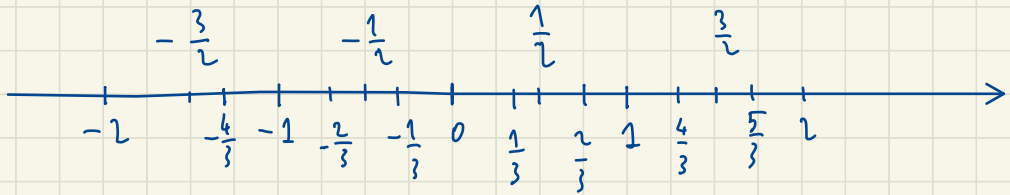


23 Settembre 2024



L' INSIEME DEI

NUMERI RAZIONALI $\mathbb{Q}$:



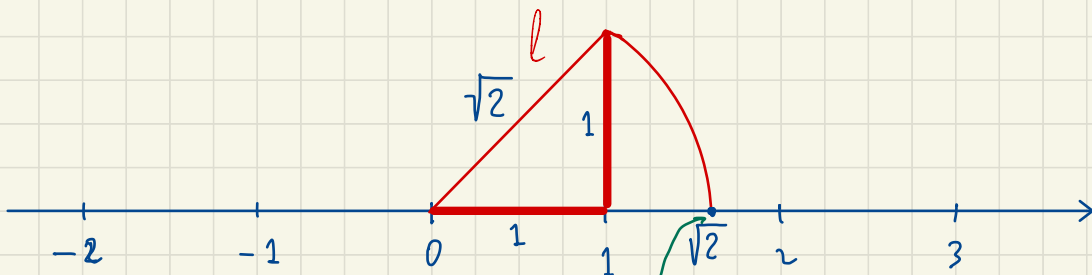
DOMANDA:

Esistono tanti numeri razionali quanti sono i punti della retta?

Equivalentemente, c'è una funzione biunivoca fra $\mathbb{Q}$ e i punti di una retta?

La risposta è NO!

$$l^2 = 1^2 + 1^2 = 2 \rightarrow l = \sqrt{2}$$



questo punto
corrisponde
al numero $\sqrt{2}$

DOMANDA:

$$\sqrt{2} \in \mathbb{Q} ?$$

TEOREMA:

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

DIM. (PER ASSURDO)

Assumiamo che $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.

Dunque: $\exists m, n \in \mathbb{N}$:

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n}$$

Possiamo supporre che la frazione $\frac{m}{n}$ sia ridotta ai minimi termini, cioè:

$$\text{M.C.D.}(m, n) = 1$$

$$\frac{m}{n} = \sqrt{2} \quad \Rightarrow \quad \frac{m^2}{n^2} = 2$$

$$\Rightarrow m^2 = 2n^2$$

$$\Rightarrow m^2 \text{ è pari}$$

(da ciò che si è visto
in precedenza)

$$\Rightarrow m \text{ è pari}$$

$$m = 2 \cdot \frac{m}{2}$$

$$\text{Quindi: } \exists m_1 \in \mathbb{N}: m = 2 \cdot m_1$$

$$(2 \cdot m_1)^2 = 2 \cdot n^2$$

$$4 \cdot m_1^2 = 2 \cdot n^2$$

$$2 \cdot m_1^2 = n^2$$

$$n^2 = 2 \cdot m_1^2$$

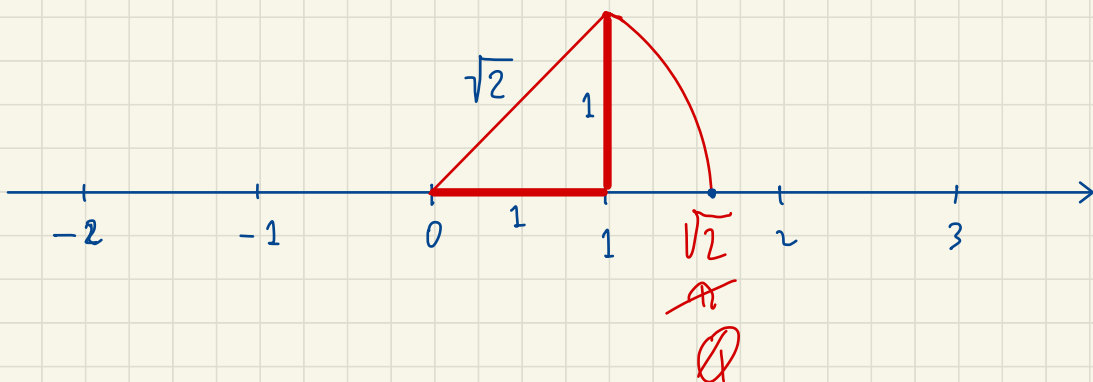
$$\Rightarrow n^2 \text{ è pari}$$

$$\Rightarrow n \text{ è pari}$$

Di $\bar{e}$ costi provato che
 m, n sono pari

$\Rightarrow 2$ è un fattore
 comune di m e n

ASSURDO! $M.C.D. (m, n) = 1$



Ci sono altri "punti" che
non corrispondono a numeri
razionali!

TEOREMA :

Si $p \in \mathbb{N}$ un numero primo

$$\Rightarrow \sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$$

La prova è simile alla precedente -

Per un generico numero

primo p , si ha un

supponendo che prescinte

dei numeri pari/dispari -

Oss.:

Sia M un numero naturale -

I fattori primi che

compongono M^2 sono i

medesimi di quelli che

compongono M -

$$M = p_1^{n_1} \cdot p_2^{n_2} \cdot \dots \cdot p_k^{n_k} \quad n_1, n_2, \dots, n_k \in \mathbb{N}$$

$$M^2 = p_1^{2n_1} \cdot p_2^{2n_2} \cdot \dots \cdot p_k^{2n_k}$$

Esempio:

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \longrightarrow \text{fattori } 2, 3, 5$$

$$30^2 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2$$


$$20 = 2^2 \cdot 5 \longrightarrow \text{fattori } 2, 5$$

$$20^2 = 2^4 \cdot 5^2$$


TEOREMA:

Si $p \in \mathbb{N}$ un numero primo

$$\Rightarrow \sqrt{p} \notin \mathbb{Q}$$

D/M.:

Per assurdo: $\nearrow$ supponiamo $\sqrt{p} \in \mathbb{Q}$

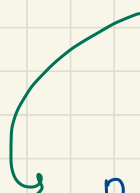
$$\exists m, n \in \mathbb{N}:$$

$$\sqrt{p} = \frac{m}{n}$$

$$\text{M.C.D. } (m, n) = 1$$

$$\sqrt{p} = \frac{m}{h} \implies p = \frac{m^2}{h^2}$$

$$h^2 \cdot p = m^2$$

 p è un fattore primo
di m^2

$\implies p$ è un fattore
primo di m

$$\implies \exists m_1 \in \mathbb{N} : m = p \cdot m_1$$

$$n^2 \cdot p = (p \cdot m_1)^2$$

$$n^2 \cdot \cancel{p} = \cancel{p^2} \cdot m_1^2$$

$$n^2 = p \cdot m_1^2$$

$\Rightarrow p$ $\bar{e}$ un fattore primo
di n^2

$\Rightarrow p$ $\bar{e}$ un fattore primo
di n

$\Rightarrow p$ $\bar{e}$ un fattore comune
a m e n

A.S.S.

Quindi:

$$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}, \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}, \sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$$

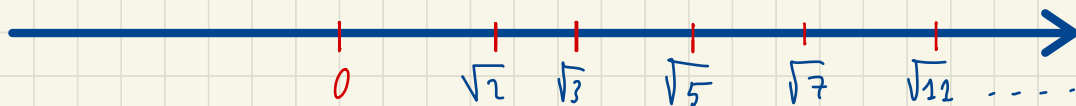
$$\sqrt{7} \notin \mathbb{Q}, \dots$$

Quanti sono i numeri
primi?

I numeri primi sono infiniti,

$$\Rightarrow \{ \sqrt{p} \mid p \text{ numero primo} \}$$

è infinito e corrisponde
a punti sulla retta che
non corrispondono a nessun
numero razionale



Esempio:

$$\begin{cases} X_n = \frac{X_{n-1}}{2} + \frac{1}{X_{n-1}} \\ X_1 = 2 \end{cases} \Rightarrow X_n \in \mathbb{Q}$$

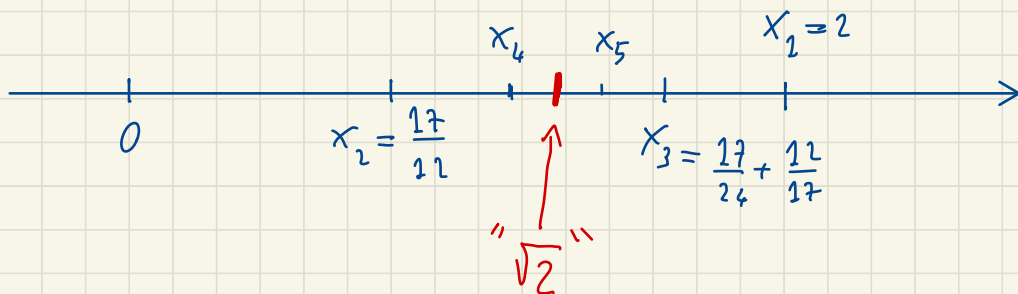
$$2, \quad \underbrace{1 + \frac{1}{2}}_{\substack{\frac{3}{2} \\ \text{||} \\ \frac{1}{2} \\ \text{||} \\ 1,5 \\ x_2}}, \quad \underbrace{\frac{\frac{3}{2}}{2} + \frac{2}{3}}_{\substack{\text{||} \\ x_3}}, \quad \underbrace{\frac{17}{24} + \frac{12}{17}}_{\substack{\text{||} \\ x_4}}, \dots$$

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \frac{17}{12}$$

$$\text{||}$$

$$1,41\bar{7}$$

$$1,41421568$$



$$X_n \longrightarrow \sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

I NUMERI REALI $\mathbb{R}$:

Idea intuitiva:

" Se posizioniamo tutti i numeri razionali sulla retta e aggiungiamo a $\mathbb{Q}$ tutti i punti rimanenti otteniamo un insieme numerico più grande $\longrightarrow$ i numeri reali $\mathbb{R}$ "

" I numeri reali sono in corrispondenza biunivoca con i punti della retta (cioè esauriscono tutti i punti della retta) "

" I numeri reali non
presentano "vuoti"
(a differenza di $\mathbb{Q}$)
e $\mathbb{R}$ è così un insieme
continuo "

" La proprietà che possiede $\mathbb{R}$
(e manca a $\mathbb{Q}$) è
la continuità - "

PROBLEMA:

Come si formalizza matematicamente
la proprietà di
continuità in $\mathbb{R}$?

(Non si costruisce $\mathbb{R}$ esplicitamente.)

A questo punto vi sono due approcci alternativi:

① COSTRUZIONE ESPlicitA
dell'insieme dei numeri reali
a partire da $\mathbb{Q}$ NO

② si assume l'esistenza
dell'insieme $\mathbb{R}$ dei numeri
reali e si formalizza
rigorosamente la proprietà
di continuità che tale
insieme possiede, a differenza
di $\mathbb{Q}$ - SI

CONTINUITÀ DI IR :

Per chiarire tale nozione è necessario un certo lavoro preliminare, apparentemente scorrelato dagli argomenti precedenti.

Introduciamo alcune definizioni.

DEF.: $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$

① $M \in \mathbb{R}$ si dice **maggiorante** di A se:

$$\forall a \in A: a \leq M$$

Se A ammette un maggiorante A si dice **superiormente limitato**

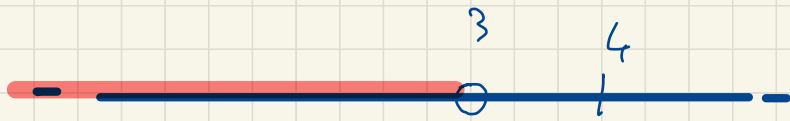
② $m \in \mathbb{R}$ si dice **minorante** di A se:

$$\forall a \in A: m \leq a$$

Se A ammette un minorante A si dice **inferiormente limitato**

③ Se A ammette un minorante e un maggiorante A si dice **limitato**

Esempi:



- $A =]-\infty, 3[$

4 $\bar{e}$ un maggiorante di A
3 " " " " A

A $\bar{e}$ superiormente limitato

A non ammette minoranti

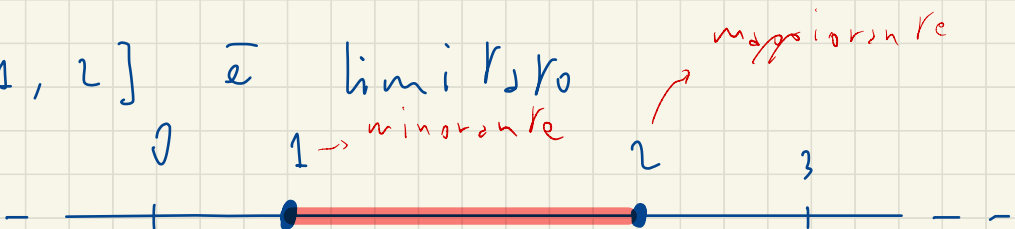
- $B = \mathbb{N}$

$\mathbb{N}$ non ammette maggioranti

-1 $\bar{e}$ un minorante di $\mathbb{N}$

$\mathbb{N}$ $\bar{e}$ inferiormente limitato

- $[1, 2]$ $\bar{e}$ limitato



DEF.: $\emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$

① $b \in A$ si dice **minimo** di A
se $\forall a \in A: b \leq a$

(si scrive $b =: \min A$)

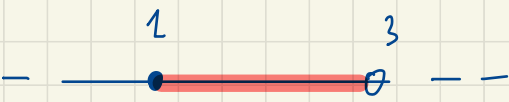
② $c \in A$ si dice **massimo** di A
se $\forall a \in A: a \leq c$

(si scrive $c =: \max A$)

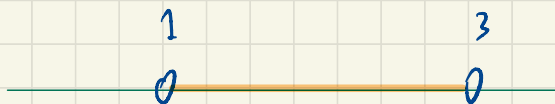
Def.:

- il minimo di un insieme A (se esiste) è il più grande dei minoranti di A
- il massimo di un insieme B (se esiste) è il più piccolo dei maggioranti di B .

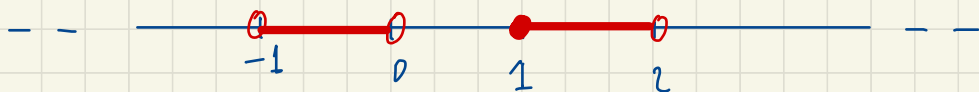
Esempi:

- $A = [1, 3[$ 
min $A = 1$ $1 \leq 2, \forall 2 \in A$
 ~~$\exists$~~ max A
3 è un maggiorante di A

- $B =]1, 3[$ $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ minore di } B \\ \text{~~\exists~~ min } B \end{array} \right.$

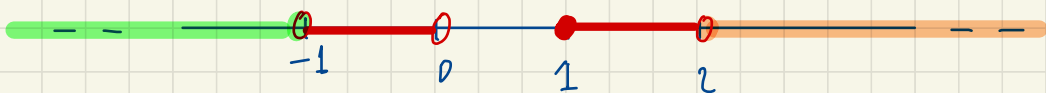


$$B =]-1, 0[\cup [1, 2[$$



minoranti di $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -1\}$

maggioranti di $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$



$\nexists \min B$

$\nexists \max B$

Esempio:

$$A = \{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 3x - 4 \leq 0 \}$$

Mostrare che A è limitato
e calcolare gli insiemi

$$\mathcal{M}_\times(A) = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \text{ è un} \\ \text{maggiorante di } A \}$$

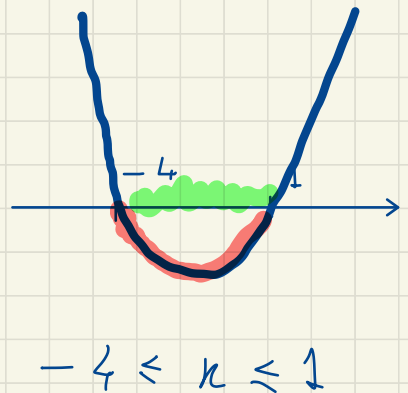
$$\mathcal{M}_\wedge(A) = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \text{ è un} \\ \text{minorante di } A \}$$

$$x^2 + 3x - 4 \leq 0$$

$$\Delta = 9 + 16 = 25$$

$$x_{1,2} = \frac{-3 \pm 5}{2} \begin{cases} -4 \\ 1 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \uparrow \\ x^2 + 3x - 4 = 0 \end{matrix}$$



$$A = \{ x \in \mathbb{R} \mid -4 \leq x \leq 1 \}$$



$$\underline{m_p(A)} = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1 \}$$

$$\underline{m_n(A)} = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \leq -4 \}$$

Esercizio:

$$A = \{ x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 \leq 0 \}$$

Calcolare gli insiemi:

$$M_x(A) = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \text{ è un maggiorante di } A \}$$

$$M_n(A) = \{ x \in \mathbb{R} \mid x \text{ è un minorante di } A \}$$

Fare lo stesso per:

$$B = \{ x \in \mathbb{R} \mid 4x - 5 \geq 0 \}$$

PROPRIETÀ DI COMPLETEZZA

DI $\mathbb{R}$:

$\forall \emptyset \neq A \subseteq \mathbb{R}$:

① Se A è superiormente limitato
(cioè : $M_p(A) \neq \emptyset$)

$\Rightarrow \exists \min_{\substack{\uparrow \\ \text{estremo superiore di } A}} M_p(A) =: \sup A \in \mathbb{R}$

② Se A è inferiormente limitato
(cioè : $M_n(A) \neq \emptyset$)

$\Rightarrow \exists \max_{\substack{\uparrow \\ \text{estremo inferiore di } A}} M_n(A) =: \inf A \in \mathbb{R}$

DEF. :

Se A non è superiormente limitato, si scrive:

$$\sup A = +\infty$$

Se A non è inferiormente limitato, si scrive:

$$\inf A = -\infty$$

Importante :

La proprietà di completezza
non vale in $\mathbb{Q}$ ed è ciò
che distingue $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$!

Esempio :

$$A = \{ q \in \mathbb{Q} \mid q^2 < 2 \} \cup \{ q \in \mathbb{Q} \mid q \leq 0 \}$$

$$-\sqrt{2} < q < \sqrt{2}$$



$$m_p(A) = \{ q \in \mathbb{Q} \mid q \geq \sqrt{2} \}$$

$\nexists$ min $m_p(A)$ in $\mathbb{Q}$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{daro che} \\ \sqrt{2} \notin \mathbb{Q} \end{array} \right.$

Esempi :

$$A =]-2, 5]$$



$$\underline{M_n}(A) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -2\}$$

$$\underline{M_o}(A) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 5\}$$

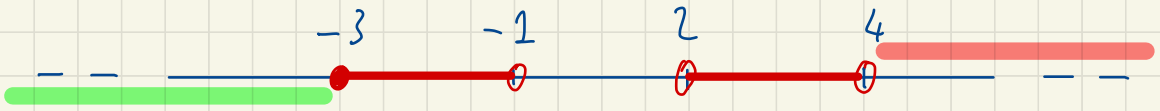
$$\inf A = -2$$

$$\sup A = 5$$

$$\nexists \min A$$

$$\max A = 5 = \sup A$$

$$B = [-3, -1[\cup]2, 4[$$



$$\underline{m}_s(B) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 4\}$$

$$\underline{m}_n(B) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3\}$$

$$\sup B = 4$$

$$\inf B = -3$$

$$\min B = -3$$

$$\nexists \max B$$

DS5.:

• se esiste $\max A$ allora
$$\max A = \sup A$$

• se esiste $\min A$ allora
$$\min A = \inf A$$

Esercizi:

Calcolare $M_{\sup}(A)$, $M_{\inf}(A)$, $\inf A$, $\sup A$,
 $\max A$, $\min A$ (se esistono) di:

$$A = [-2, 6]$$

$$A = [2, 9]$$

$$A =]-\infty, 5]$$

$$A =]7, +\infty[$$

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 \leq 9\} \cup \{x \in \mathbb{R} \mid 6x + 5 \leq 0\}$$

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \frac{4}{x+2} \geq 3 - \frac{x}{x+1} \right\}$$

$$\{ \text{Resp.: } A =]-2, -1[\}$$

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid 4x^4 - 9x^2 + 2 > 0 \right\}$$

$$\{ \text{Resp.: } A =]-\infty, -\sqrt{2}[\cup]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[\cup]\sqrt{2}, +\infty[\}$$

$$\inf A = -\infty, \quad \sup A = +\infty$$

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid |x^2 - 9x + 7| < 7 \right\}$$

$$\{ \text{Resp.: } A =]0, 2[\cup]7, 9[\}$$

$$\inf A = 0 \quad \sup A = 9 \quad \cancel{\exists} \min A \quad \max A$$

